לסטודנטיות ולסטודנטים שלום,

עברנו על המבחן ועל הנתונים הסטטיסטיים של כל שאלה ולא מצאנו שאלות שהיה צריך לפסול.

עם זאת, גילינו שבטעות היו בשאלה 15 שתי תשובות נכונות (א' ו-ה'), שעל שתיהן ניתן ניקוד מלא:

יובל ערכה ניסוי ולשמחתה קיבלה אפקט מובהק. מי מהבאים אינו יכול להוות גורם לכך שהתקבל אפקט מובהק?

א. תוקף חיצוני גבוה
ב. ארטיפקט
ג. אם יובל הריצה את קבוצת הניסוי וחבר שלה הריץ את קבוצת הביקורת
ד. שימוש בכלי מדידה מהימן יותר למדידת המשתנה התלוי
ה. הגדלת רמת הביטחון

תשובה א' - כשמחזיקים משתנים על ערך קבוע, זה מקטין שונות מקרית בניסוי, ולכן מגדיל את הסיכוי שנקבל אפקט מובהק, אך במחיר של הקטנת התוקף החיצוני – ולכן, כשחוקר מקפיד על "תוקף חיצוני גבוה" ההשלכה הצפויה היא הקטנת הסיכוי לקבל אפקט מובהק.

תשובה ה' - כשמגדילים את רמת הביטחון (דבר ששקול להקטנת ערך אלפא/הסיכון לטעות מסוג ראשון), בד בבד זה מגדיל את הסיכון לטעות מסוג שני או במילים אחרות, מקטין את העוצמה של הניסוי – כלומר, קשה יותר לקבל אפקט מובהק.

בנוגע לשאר התשובות: תשובה ב' - קיומו של ארטיפקט, שפועל באותו כיוון שבו אמורה להשפיע המניפולציה, בהחלט כן יכול להוות גורם לכך שיתקבל אפקט מובהק.

תשובה ג' - מתארת דוגמה לארטיפקט אפשרי, שיכול להוות גורם לכך שהתקבל אפקט מובהק.

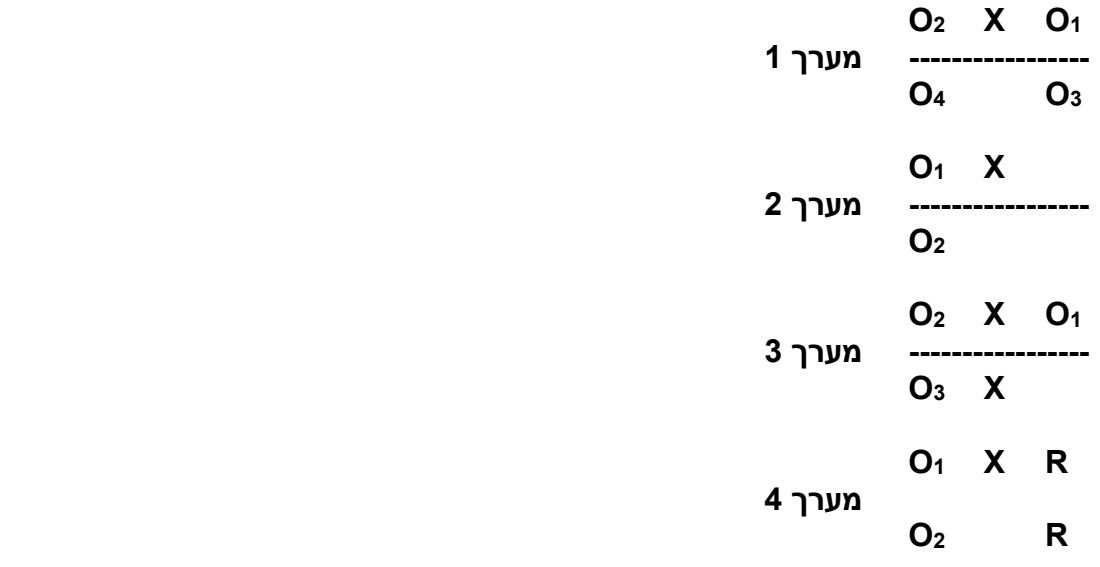
תשובה ד' - שימוש בכלי מדידה מהימן יותר למדידת המשתנה התלוי עשויה להקטין שונות מקרית ולכן תגדיל את הסיכוי שיתקבל אפקט מובהק.

בנוסף, כדי להקל, החלטנו לתת ניקוד מלא או חלקי על תשובה נוספת בשלוש שאלות נוספות (מספרי השאלות לפי טופס 0):

שאלה 17

איזה ממערכי המחקר המתוארים בתרשים 1 (בדפי הטבלאות והתרשימים המצורפים) אינו מאוים על-ידי ארטיפקט מסוג ברירה?

א. מערכים 1 ו-4
ב. מערכים 3 ו-4
ג. מערכים 1 ו-2
ד. מערך 4 בלבד
ה. מערכים 2 ו-3



ארטיפקט "ברירה" פרושו שקבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת היו שונות מראש בערכי המשתנה התלוי. שני המערכים שאינם מאוימים על-ידי "ברירה" הם מערך 1 ומערך 4:

מערך 4, שכולל קבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת, שנמדדות אחרי המניפולציה, אינו מאוים על-ידי ארטיקפט מסוג ברירה, משום שמתבצעת בו הקצאה רנדומלית לשתי הקבוצות.

מערך 1, למרות שלא מתבצעת בו הקצאה רנדומלית, גם כן אינו מאוים על-ידי ארטיפקט מסוג ברירה, מכיוון שהמדידה של המשתנה התלוי שמתבצעת בשתי הקבוצות לפני המניפולציה מאפשרת להיווכח האם אמנם קיים או לא קיים מראש הבדל בין הקבוצות עוד לפני שלב המניפולציה.

כדי להקל, הוחלט לתת ניקוד של 2 נקודות למי שענה את תשובה ד' (מערך 4 בלבד).

שאלה 22

במחקר שנעשה על רווקים ונשואים, נמצא שרווקים מבלים במסכים זמן ארוך יותר בלילה מאשר ביום. ממצא זה מתאר:

א. כל התשובות האחרות אינן נכונות
ב. אפקט פשוט של המשתנה 'מצב משפחתי'
ג. השפעה של המשתנה 'זמן מסך'
ד. אפקט עיקרי למשתנה 'מצב משפחתי'

התשובה הנכונה היא א', כי השאלה מתארת אפקט פשוט של משתנה הזמן ביממה (יום לעומת לילה) בקרב רווקים, ולכן בברור לא מתארת אפקט פשוט או אפקט עיקרי של המשתנה 'מצב משפחתי'. אולם הבנו שיתכן שהיו סטודנטים שלא הבינו שהמשתנה 'זמן מסך' (בתשובה ג') מתייחס למשתנה התלוי: משך הזמן שבו הנבדקים מבלים במסכים, אלא חשבו שהמונח 'זמן מסך' מתייחס לזמן ביממה (יום לעומת לילה). ולכן, הוחלט לתת ניקוד מלא גם למי שסימן את תשובה ג'.

שאלה 24

מהו "אינדיקטור" (מחוון)?

א. הגדרה אופרציונלית מסוימת של משתנה תיאורטי
ב. הגדרה נומינלית מסוימת של משתנה תיאורטי
ג. ממוצע ציונים של מספר שאלונים
ד. סכום ציונים של מספר שאלונים

מכיוון שסמוך להסבר בחומר הקריאה על המונח "אינדיקטור" (הגדרה אופרציונלית מסוימת של משתנה תיאורטי – זו יכולה להיות, למשל, שאלה ספציפית בשאלון), ניתן הסבר למונח קשור ומאוד דומה: "אינדקס", שמתייחס לסכום או ממוצע של ציונים במספר שאלות או פריטים, כדי להקל, הוחלט לתת גם ניקוד מלא למי שענה את תשובות ג' או ד'.

להלן הסבר בנוגע למספר שאלות שחשבנו שמתבקש הסבר שלהן (מספרי השאלות לפי טופס 0):

שאלה 5

בני חוקר ממוצע גובה באוכלוסייה וביצע דגימה שיטתית מתוך מסגרת דגימה הכוללת 10,000 בנים ובנות בגיל ההתבגרות. הוא השתמש ביחס הדגימה של 1/100. איזו מהאפשרויות הבאות סביר שתוביל לטעות דגימה גדולה יותר?

א. לדגום מדגם הכולל בנים בלבד
ב. שינוי טווח הגילאים במדגם כך שיכלול גם ילדים
ג. אם יסתבר ששונות הגובה באוכלוסייה שבני חוקר היא קטנה
ד. אם ישתמש ביחס דגימה של 1/50

תשובה א' - אם דוגמים מדגם שכולל בנים בלבד, הוא צפוי לשקף פחות טוב את הגובה הממוצע במסגרת הדגימה, ואף באוכלוסייה, שכוללת גם בנות, שהן בממוצע נמוכות יותר.

תשובה ב' - שינוי טווח הגילאים כך שהמדגם יכלול ילדים ומתבגרים, במקום לכלול רק מתבגרים, אמנם יגדיל את שונות הגובה במדגם (ולכן יגדיל את טעות התקן אם היא מחושבת על-סמך סטיית

התקן במדגם), אבל זה לא אומר שהמדגם הזה ישקף פחות טוב את הגובה הממוצע באוכלוסייה. להיפך, מדגם שיכלול ילדים בנוסף על מתבגרים דווקא ישקף טוב יותר את ממוצע הגובה באוכלוסייה, בהשוואה למדגם שכלל רק מתבגרים (שהם גבוהים יותר מילדים), ולכן סביר שיקטין את טעות הדגימה. שימו לב ש"טעות תקן" היא לא "טעות הדגימה", אלא רק אומדן לגודל טעות הדגימה, ולא בכל מצב טעות התקן משקפת באופן לא מוטה את טעות הדגימה.

תשובה ג' - אם שונות הגובה באוכלוסייה היא קטנה, זה דווקא יוביל לטעות דגימה קטנה.

תשובה ד' - מעבר ליחס דגימה של 1/50, משמעו הגדלת גודל המדגם, ולכן זה שינוי שצפוי להקטין את טעות הדגימה.

שאלה 11

המתאם בין ציוני הסטודנטים שנבחנו בשני מועדים בקורס 'מבוא לכלכלה' עומד על 0.8. מכיוון שסטודנטים שקיבלו ציונים גבוהים במיוחד במועד א' בחרו שלא להיבחן שוב במועד ב', מה ניתן לקבוע באופן המדויק ביותר לגבי המהימנות האמיתית של המבחן?

א. היא גבוהה מ-0.8
ב. היא נמוכה מ-0.8
ג. היא גבוהה מ-0.64
ד. היא נמוכה מ-0.64
ה. לא ניתן לדעת

מדובר על חישוב של מתאם בין ציוני נוסח אחד של מבחן לציוני נוסח שני של מבחן – דבר שאמור לשקף את המהימנות של נוסח אחד למול הנוסח השני. מכיוון שמי שקיבל ציון גבוה, לא ניגש למועד ב', נוצר מצב של קיצוץ תחום, ולכן המתאם שחושב בין הציונים במועד א' לציונים במועד ב' (0.80) נמוך מהמהימנות האמיתית, שאמורה להיות גבוהה מהמתאם שחושב (תשובה א').

שאלה 19

כדי לבחון האם בדידות משפיעה על יצירתיות, קבוצה אחת של נבדקים התבקשה להשאר לבד בבית במשך יומיים, וקבוצה שניה התבקשה להשאר בבית במשך יומיים עם בן משפחה. כעבור יומיים נמצא שמי שנשארו לבד הוציאו ציון גבוה יותר במבחן יצירתיות ממי שנשארו עם בן משפחה. מה מהבאים הוא תיאור של חשש מקונפאונדינג אפשרי?

א. כשנשארים לבד בבית, יש זמן לאינטרוספקציה, וזה מה שמגביר יצירתיות.
ב. הבדידות שחשים כשנשארים לבד, מגבירה אמונה בעצמי, וזה מגביר יצירתיות.
ג. הציונים במבחן היצירתיות שיקפו גם יכולת ריכוז.
ד. בקרב הנבדקים שנשארו לבד בבית היה אחוז גבוה יותר של אמנים.

תשובה א' - מתארת קונפאונדינג משום שמתוארת אפשרות שבמקום שהמניפולציה של "להשאר לבד בבית" תשפיע באופן בלבדי על המשתנה הב"ת התיאורטי "בדידות", היא משפיעה במקום זה או בנוסף על המשתנה הב"ת התיאורטי "אינטרוספקציה".

תשובה ב' - מתארת אפשרות שהמניפולציה אמנם הגבירה תחושת בדידות, וזו בתורה הגבירה אמונה בעצמי, וזו הגבירה יצירתיות. זה אינו תיאור של קונפאונדינג אלא תיאור של קשר מתווך: בדידות => אמונה בעצמי => יצירתיות.

תשובה ג' - זה אינו תיאור של קונפאונדינג אלא זהו תיאור של חוסר בלבדיות במדידת המשתנה התלוי.

תשובה ד' - מתארת ארטיפקט של ברירה.

באופן כללי, למבחן ממוצע גבוה מזה של מועד א', ולסטודנטים.ות שעשו את שני המועדים יש ממוצע הגבוה ב-11.9 נקודות מהממוצע שלהם במועד א', ורובם (87.6%) שיפרו את הציון שלהם.

שיהיה בהצלחה בהמשך,

דפנה ואייל